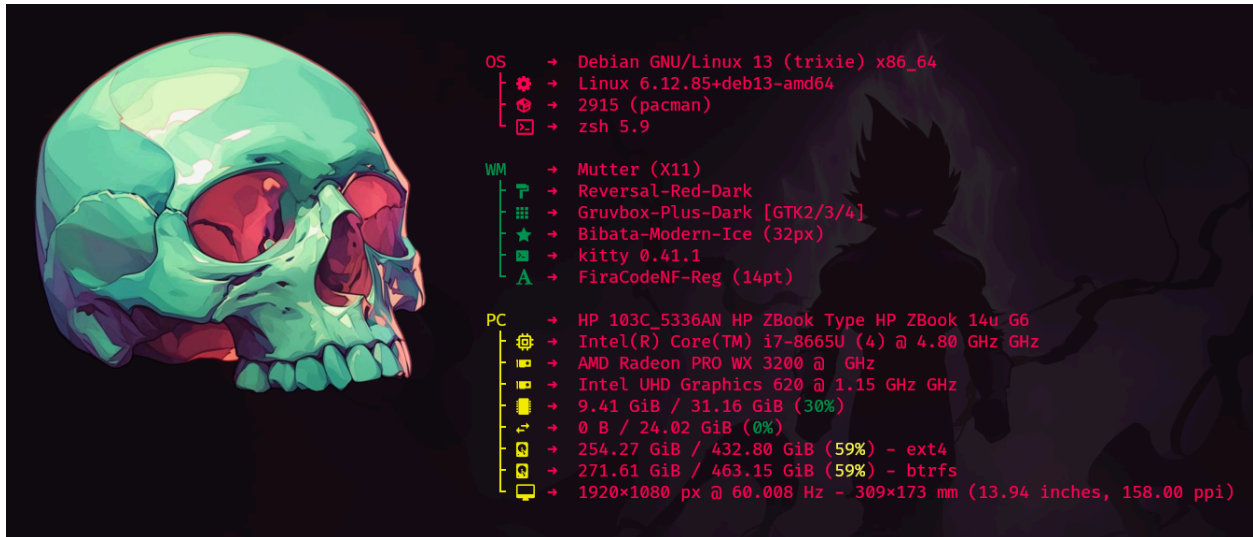


Ejercicio VirtualBox II

1. Entornos de trabajo

- Se usaron dos laptops.



- En la laptop1 se tienen el servidor web y de base de datos.



- En la laptop2 se tienen el servidor de archivos y de respaldos

2. Direcccionamiento IP

	Laptop1	Laptop2
Servidor con salida a la red fisica	Servidor Web - 192.168.0.120 - 10.10.10.10	Servidor de archivos - 192.168.0.117 - 10.20.20.10
Servidor sin salida a la red fisica	Servidor de base de datos - 10.10.10.20	Servidor de respaldo - 10.20.20.20

- Servidor Web

```
user@serverweb:/var/www/html$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group de
    link/ether 08:00:27:f9:db:18 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027f9db18
    inet 192.168.0.120/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 83666sec preferred_lft 72866sec
    inet6 fe80::eabf:e30b:3fe3:d95e/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group de
    link/ether 08:00:27:6a:3a:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800276a3a80
    inet 10.10.10.10/24 brd 10.10.10.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe6a:3a80/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
user@serverweb:/var/www/html$ _
```

- Servidor de base de datos

```
user@serverDB:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    link/ether 08:00:27:02:51:0b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002702510b
    inet 10.10.10.20/24 brd 10.10.10.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe02:510b/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
user@serverDB:~$ <
```

- Servidor de archivos

```
user@serverFS:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    link/ether 08:00:27:9f:1d:7e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800279f1d7e
    inet 192.168.0.117/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 82725sec preferred_lft 71925sec
    inet6 fe80::89a3:c615:bcd:3aa3/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    link/ether 08:00:27:0c:89:f4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800270c89f4
    inet 10.20.20.10/24 brd 10.20.20.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe0c:89f4/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
user@serverFS:~$
```

- Servidor de respaldo

```
user@serverBU:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
    link/ether 08:00:27:7f:c5:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277fc57c
    inet 10.20.20.20/24 brd 10.20.20.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe7f:c57c/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
user@serverBU:~$ _
```

3. Tarjetas de red

- Servidor Web
 - 2 tarjetas de red
 - Puente y Red interna

General
Nombre: ServerWeb
Sistema operativo: Debian (64-bit)

Sistema
Memoria base: 1024 MB
Orden de arranque: Disquete, Óptica, Disco duro
Aceleración: Paginación anidada, Paravirtualización KVM

Pantalla
Memoria de vídeo: 16 MB
Controlador gráfico: VMSVGA
Servidor de escritorio remoto: Inhabilitado
Grabación: Inhabilitado

Almacenamiento
Controlador: IDE
Dispositivo IDE primario 0: [Unidad óptica] Vacío
Controlador: SATA
Puerto SATA 0: ServerWeb.vdi (Normal, 5.00 GB)

Audio
Controlador de anfitrión: Predeterminado
Controlador: ICH AC97

Red
Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (Adaptador puente, «wlp58s0»)
Adaptador 2: Intel PRO/1000 MT Desktop (Red interna, «backend-net»)

- Servidor de base de datos
 - 1 tarjeta de red: Red interna

 General	
Nombre:	ServerDB
Sistema operativo:	Debian (64-bit)
 Sistema	
Memoria base:	1024 MB
Procesadores:	2
Orden de arranque:	Disquete, Óptica, Disco duro
Aceleración:	Paginación anidada, Paravirtualización KVM
 Pantalla	
Memoria de vídeo:	16 MB
Controlador gráfico:	VMSVGA
Servidor de escritorio remoto:	Inhabilitado
Grabación:	Inhabilitado
 Almacenamiento	
Controlador:	IDE
Dispositivo IDE primario 0: [Unidad óptica] Vacío	
Controlador:	SATA
Puerto SATA 0:	ServerDB.vdi (Normal, 5.00 GB)
 Audio	
Controlador de anfitrión:	Predeterminado
Controlador:	ICH AC97
 Red	
Adaptador 2: Intel PRO/1000 MT Desktop (Red interna, «backend-net»)	

- Servidor de archivos
 - 2 tarjetas de red
 - Puente y Red interna

 General	
Nombre:	ServerFS
Sistema operativo:	Debian (64-bit)
 Sistema	
Memoria base:	1024 MB
Orden de arranque:	Disquete, Óptica, Disco duro
Aceleración:	Paginación anidada, Paravirtualización KVM
 Pantalla	
Memoria de vídeo:	16 MB
Controlador gráfico:	VMSVGA
Servidor de escritorio remoto:	Inhabilitado
Grabación:	Inhabilitado
 Almacenamiento	
Controlador:	IDE
Dispositivo IDE primario 0:	[Unidad óptica] Vacío
Controlador:	SATA
Puerto SATA 0:	ServerFS-disk001.vdi (Normal, 5.00 GB)
 Audio	
Controlador de anfitrión:	Predeterminado
Controlador:	ICH AC97
 Red	
Adaptador 1:	Intel PRO/1000 MT Desktop (Adaptador puente, «wlp0s20f3»)
Adaptador 2:	Intel PRO/1000 MT Desktop (Red interna, «backend-net»)

- Servidor de respaldos
 - 1 tarjeta de red: Red interna

	General
Nombre:	BackUpServer
Sistema operativo:	Debian 13 Trixie (64-bit)
	Sistema
Memoria base:	1024 MB
Procesadores:	3
Orden de arranque:	Disquete, Óptica, Disco duro
Aceleración:	Paginación anidada, Paravirtualización KVM
	Pantalla
Memoria de vídeo:	16 MB
Controlador gráfico:	VMSVGA
Servidor de escritorio remoto:	Inhabilitado
Grabación:	Inhabilitado
	Almacenamiento
Controlador:	IDE
Dispositivo IDE primario 0:	[Unidad óptica] Vacío
Controlador:	SATA
Puerto SATA 0:	BackUpServer.vdi (Normal, 5.00 GB)
	Audio
Controlador de anfitrión:	Predeterminado
Controlador:	ICH AC97
	Red
Adaptador 2:	Intel PRO/1000 MT Desktop (Red interna, «backend-net»)

4.Pruebas de comunicacion

- Funcionamiento del servidor desde el navegador

Servicio Web 2 Capas

ID	Nombre	Tipo
1	T-Rex	Carnivoro
2	Triceratops	Herbivoro
3	Brachiosaurio	Herbivoro

Imagen desde servidor de archivos



- Ping de servidor de archivos al servidor web y del servidor de archivos al servidor de respaldos

```
user@serverFS:~$ ping 192.168.0.120
PING 192.168.0.120 (192.168.0.120) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.120: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.92 ms
64 bytes from 192.168.0.120: icmp_seq=2 ttl=64 time=65.6 ms
64 bytes from 192.168.0.120: icmp_seq=3 ttl=64 time=87.7 ms
64 bytes from 192.168.0.120: icmp_seq=4 ttl=64 time=208 ms
64 bytes from 192.168.0.120: icmp_seq=5 ttl=64 time=26.3 ms
^C
--- 192.168.0.120 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4011ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.920/79.088/207.953/70.307 ms
user@serverFS:~$ ping 10.20.20.20
PING 10.20.20.20 (10.20.20.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.20.20.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.98 ms
64 bytes from 10.20.20.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.17 ms
64 bytes from 10.20.20.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.08 ms
64 bytes from 10.20.20.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.875 ms
64 bytes from 10.20.20.20: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.12 ms
^C
--- 10.20.20.20 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.875/1.244/1.984/0.382 ms
```

- Ping del servidor de respaldos al servidor de archivo

```
user@serverBU:~$ ping 10.20.20.10
PING 10.20.20.10 (10.20.20.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.20.20.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.10 ms
64 bytes from 10.20.20.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.64 ms
64 bytes from 10.20.20.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.49 ms
64 bytes from 10.20.20.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.309 ms
64 bytes from 10.20.20.10: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.421 ms
^C
--- 10.20.20.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4178ms
```

- Ping del servidor web al servidor de base de datos y del servidor web al servidor de archivos

```

user@serverweb:/var/www/html$ ping -c 5 10.10.10.20
PING 10.10.10.20 (10.10.10.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.96 ms
64 bytes from 10.10.10.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.11 ms
64 bytes from 10.10.10.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.13 ms
64 bytes from 10.10.10.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.12 ms
64 bytes from 10.10.10.20: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.42 ms

--- 10.10.10.20 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.108/1.746/3.961/1.113 ms
user@serverweb:/var/www/html$ ping -c 5 192.168.0.117
PING 192.168.0.117 (192.168.0.117) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.117: icmp_seq=1 ttl=64 time=90.2 ms
64 bytes from 192.168.0.117: icmp_seq=2 ttl=64 time=213 ms
64 bytes from 192.168.0.117: icmp_seq=3 ttl=64 time=35.1 ms
64 bytes from 192.168.0.117: icmp_seq=4 ttl=64 time=58.4 ms
64 bytes from 192.168.0.117: icmp_seq=5 ttl=64 time=75.1 ms

--- 192.168.0.117 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4010ms
rtt min/avg/max/mdev = 35.117/94.386/213.048/62.091 ms
user@serverweb:/var/www/html$

```

- Ping del servidor de base de datos al servidor web

```

user@serverDB:~$ ping 10.10.10.10
PING 10.10.10.10 (10.10.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.43 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.23 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.07 ms
64 bytes from 10.10.10.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.02 ms
^C
--- 10.10.10.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.015/1.435/2.432/0.580 ms

```